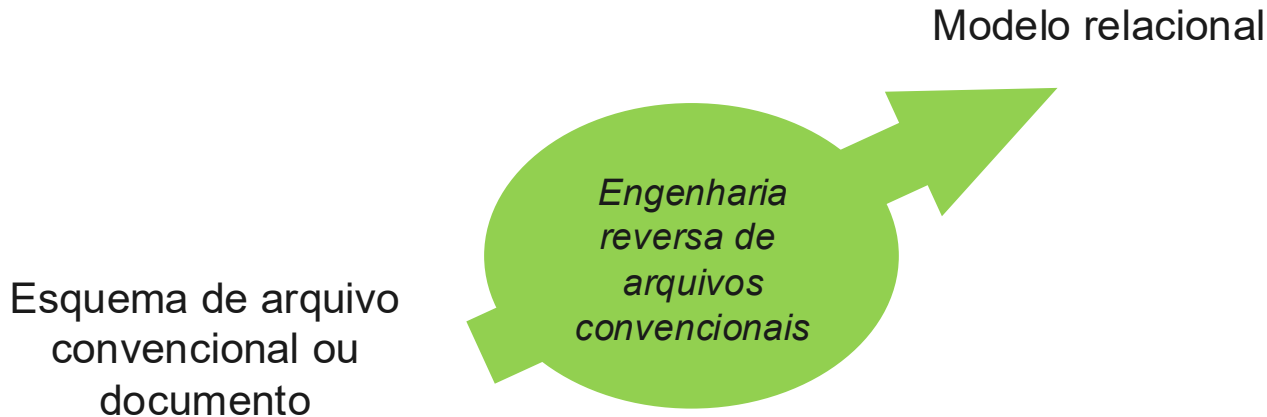
Instituto de Computação

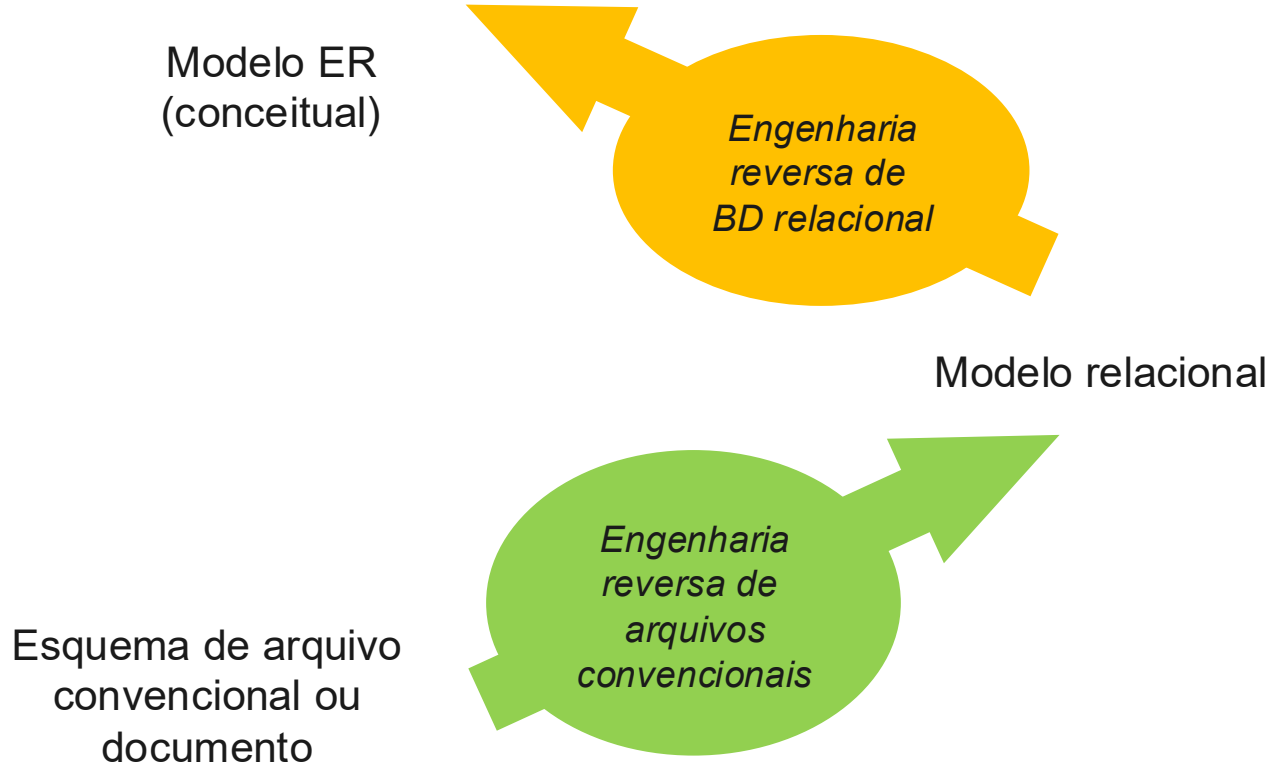
Normalização

Vanessa Braganholo

Engenharia Reversa



Engenharia Reversa



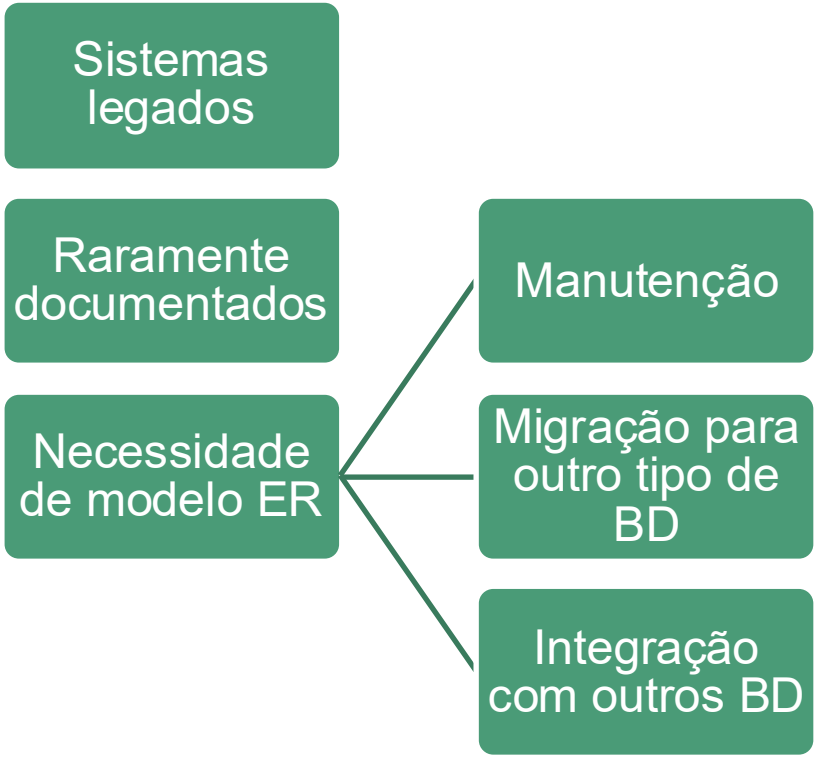
Engenharia Reversa de Arquivos e Normalização

Instituto de Computação

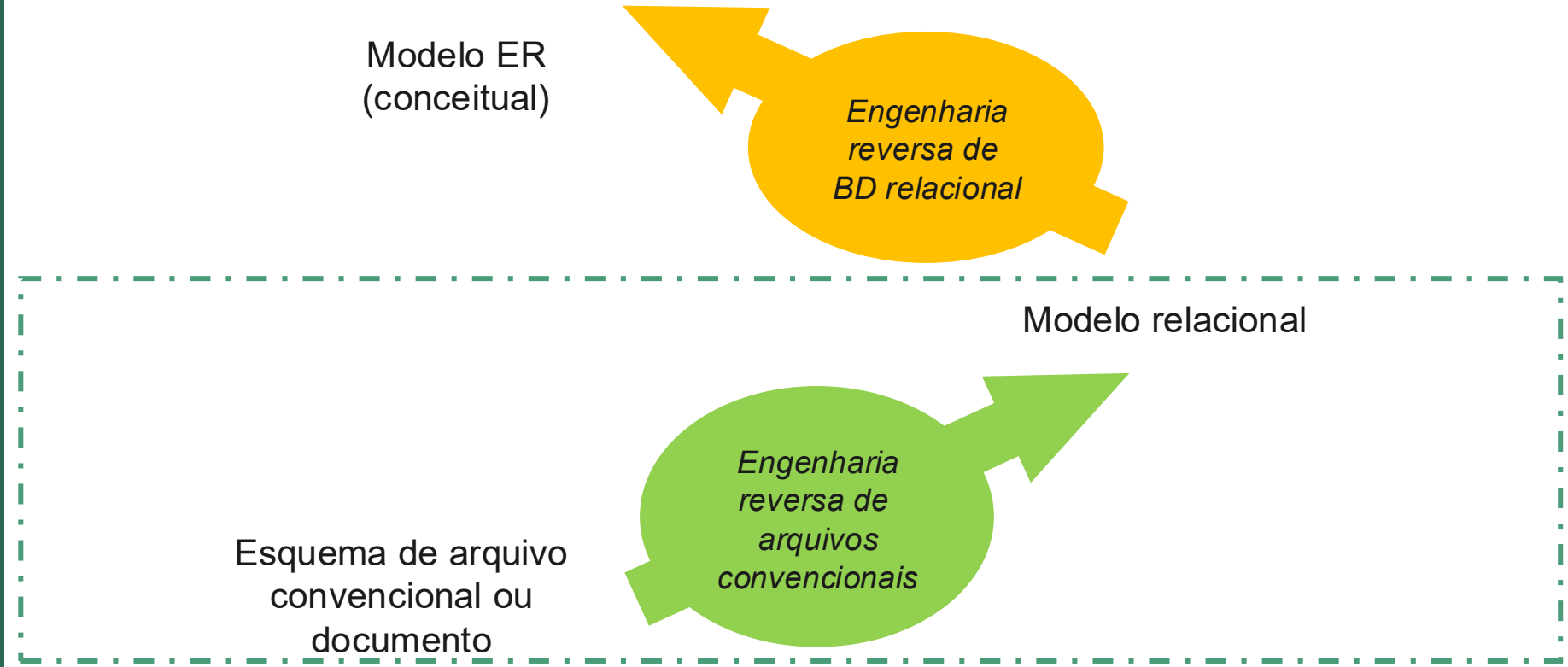
Entrada:

- qualquer conjunto de dados para os quais se disponha de uma descrição
  - documentos
  - arquivos manuais
  - arquivos convencionais em computador
  - bancos de dados gerenciados por SGBD não relacional

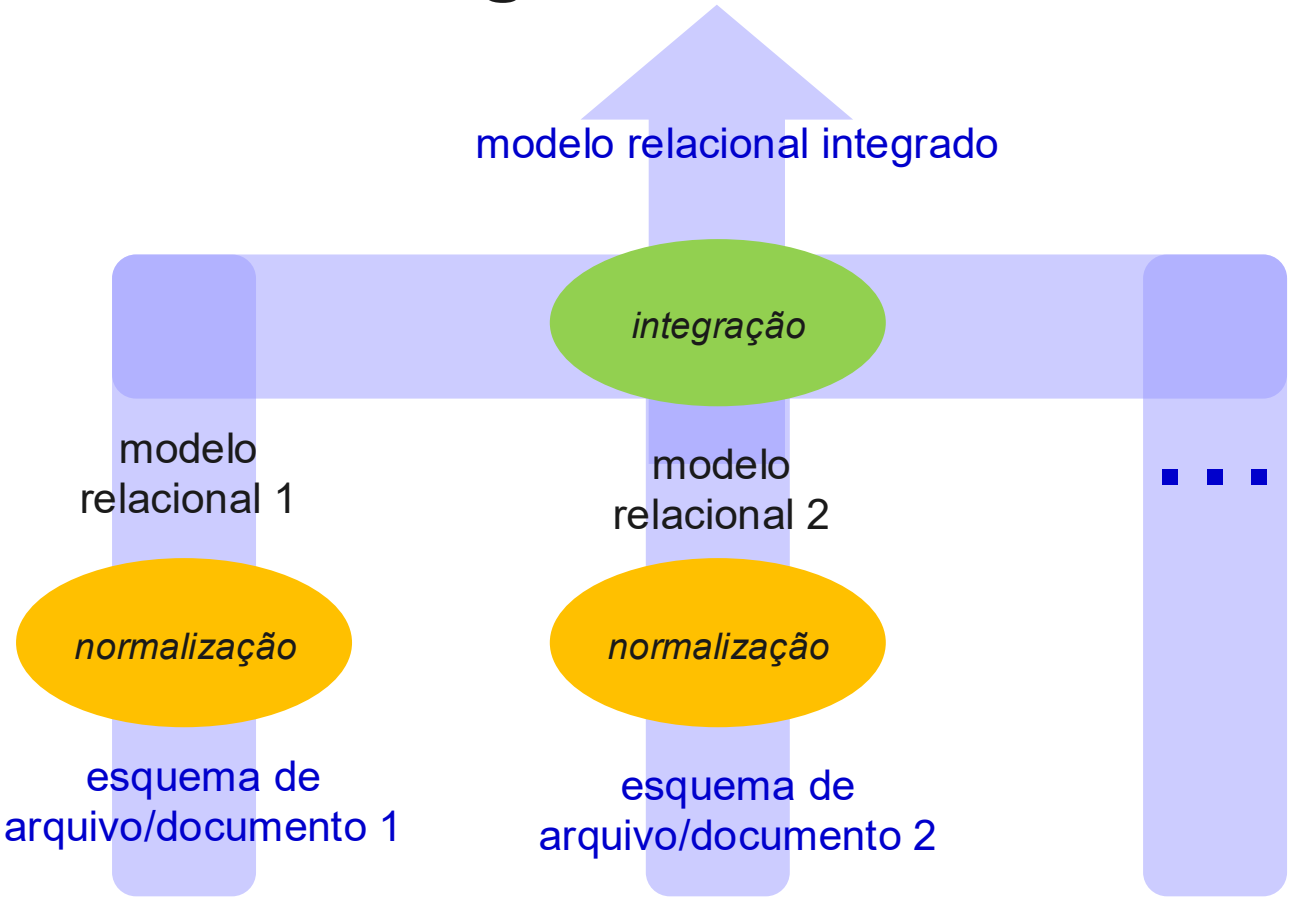
Motivação


Sistemas legados
Raramente documentados
Necessidade de modelo ER
Manutenção
Migração para outro tipo de BD
Integração com outros BD

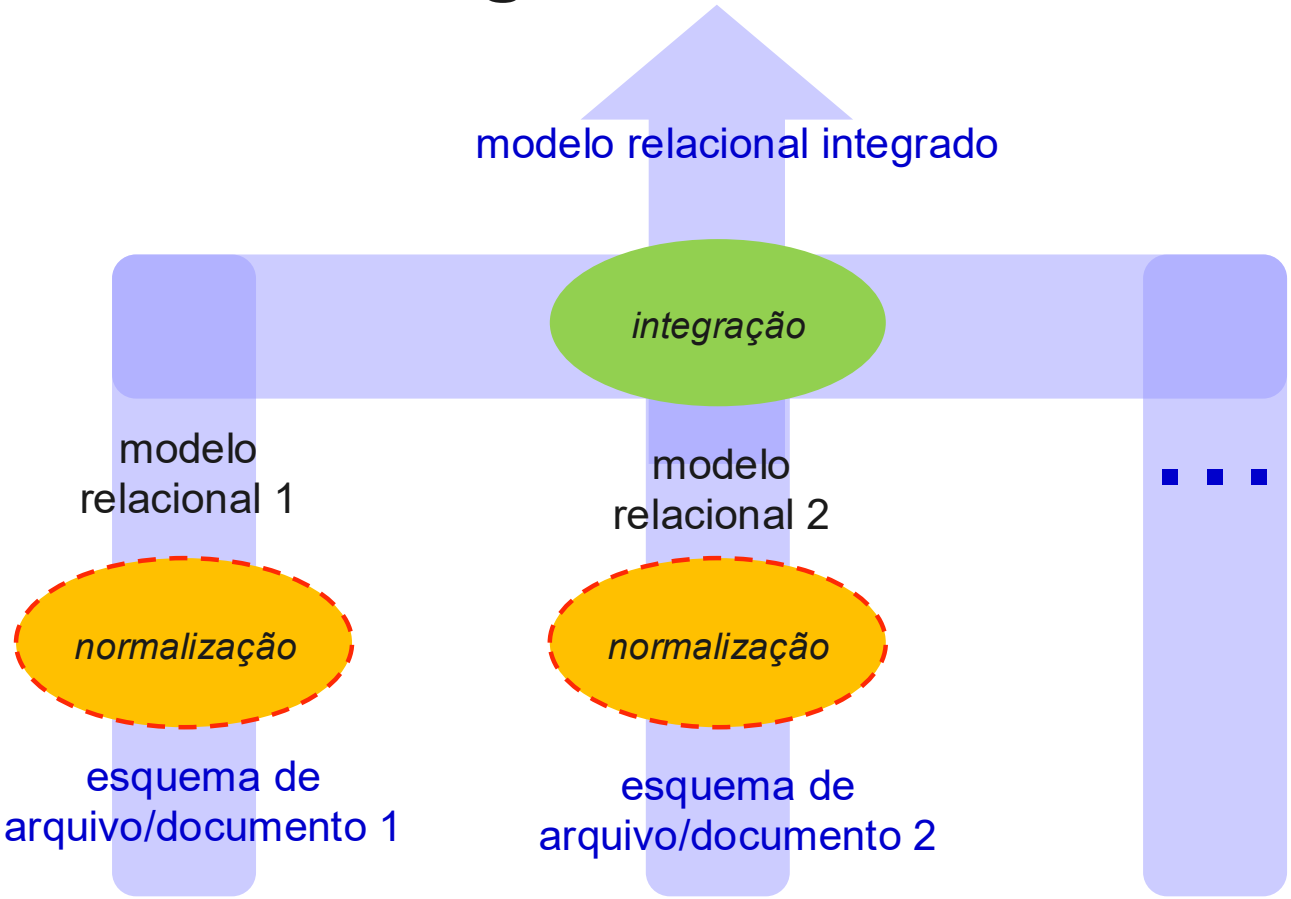
Engenharia Reversa de Arquivos e Documentos



Processo de Engenharia Reversa



Processo de Engenharia Reversa



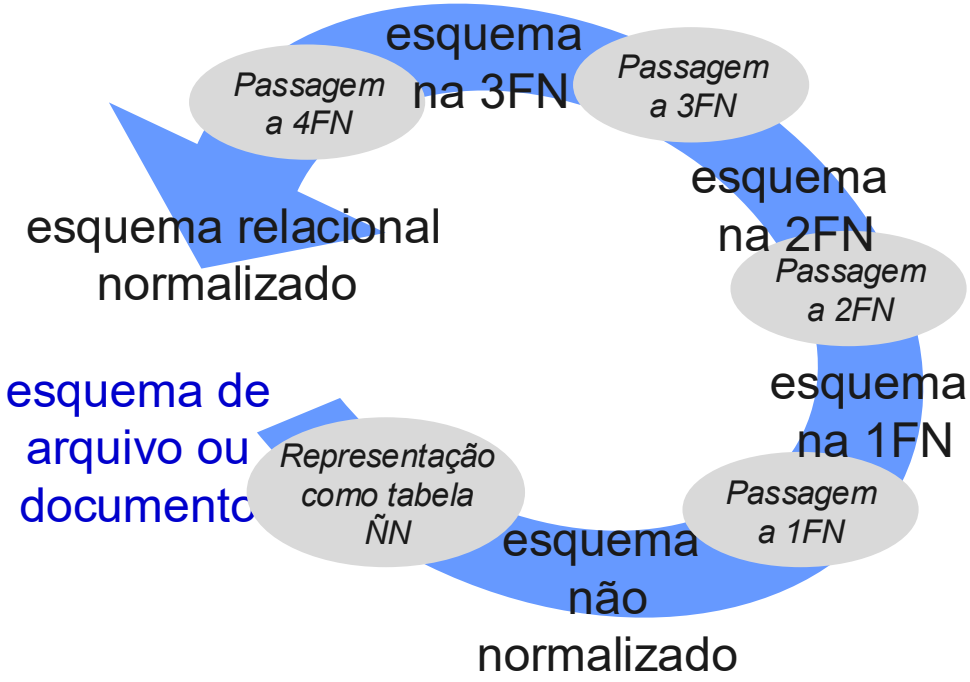
Normalização: Objetivo

Instituto de Computação

Reagrupar informações para

- **eliminar redundâncias** de dados
- eliminar estruturas inexistentes no modelo relacional (atributos multivalorados)

Passos da Normalização



RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO A PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO: LSC001 *TIPO*: Novo Desenv.
DESCRIÇÃO: Sistema de Estoque

CÓDIGO DO EMPREGADO	*NOME*	*CATEGORIA FUNCIONAL*	*SALÁRIO*	*DATA DE INÍCIO NO PROJETO*	*TEMPO ALOCADO AO PROJETO*
2146	João	A1	4	1/11/91	24
3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
6126	José	B1	9	3/10/92	18
1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
8191	Mário	A1	4	1/11/92	12

CÓDIGO DO PROJETO: PAG02 *TIPO*: Manutenção
DESCRIÇÃO: Sistema de RH

CÓDIGO DO EMPREGADO	*NOME*	*CATEGORIA FUNCIONAL*	*SALÁRIO*	*DATA DE INÍCIO NO PROJETO*	*TEMPO ALOCADO AO PROJETO*
8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
4112	João	A2	4	4/01/91	24
6126	José	B1	9	1/11/92	12

Passos da Normalização

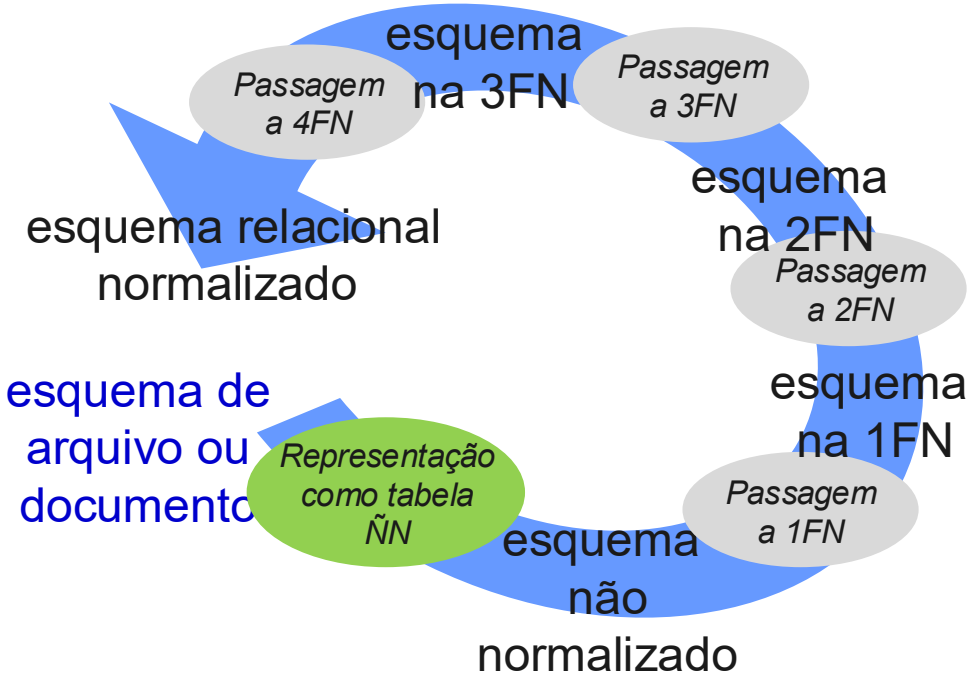


Tabela Não Normalizada (ÑN)

Instituto de Computação

Possui uma ou mais **tabelas aninhadas**

Tabela aninhada (ou grupo repetido ou coluna multi-valorada ou coluna não atômica)

- Coluna que ao invés de conter valores atômicos, contém tabelas aninhadas

Abreviatura: **ÑN**

Exemplo de Tabela Aninhada

Instituto de Computação

Proj

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempoAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Tabela aninhada em uma linha de Proj

Exemplo de Tabela Aninhada

Instituto de Computação

Proj

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempoAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

Arquivo em Pascal

```
type reg_aluno= record
     cod_aluno: integer;
     nome_aluno: char_60;
     ingressos_cursos_al: array [1..10] of record
          cod_curso: integer;
          semestre_ingresso: integer;
          end;
     disciplinas_cursadas_al: array [0..200] of record
          cod_disc: integer;
          semestres_cursados: array [1..20] of record
               semestre_disc: integer;
               nota_disc: integer;
               end
          end
     end;
     arq_aluno= file of reg_aluno;
```

Arquivo em Pascal

```
type reg_aluno= record
     cod_aluno: integer;
     nome_aluno: char_60;
     ingressos_cursos_al: array [1..10] of record
          cod_curso: integer;
          semestre_ingresso: integer;
          end;
     disciplinas_cursadas_al: array [0..200] of record
          cod_disc: int
          semestres_cu
               semestre
               nota_dis
               end
          end
     end;
     arq_aluno= file o
```

Arq-Alunos (Cod-Aluno, Nome-Aluno,
(Cod-Curso, Sem-ingresso),
(Cod-Disc,
(Sem-Disc-Cursada, Nota-Disc)))

Esquema ÑN para arquivo exemplo

Instituto de Computação

Arq-Alunos (Cod-Aluno, Nome-Aluno,
(Cod-Curso, Sem-ingresso),
(Cod-Disc,
(Sem-Disc-Cursada, Nota-Disc)))

Representação em Esquema ÑN

Nenhuma transformação foi feita no modelo do documento

- Apenas outra notação

Notação independe do tipo de documento/arquivo usado como entrada do processo de normalização

Forma Normal

Instituto de Computação

Regra que uma tabela deve obedecer para ser considerada “**bem projetada**”

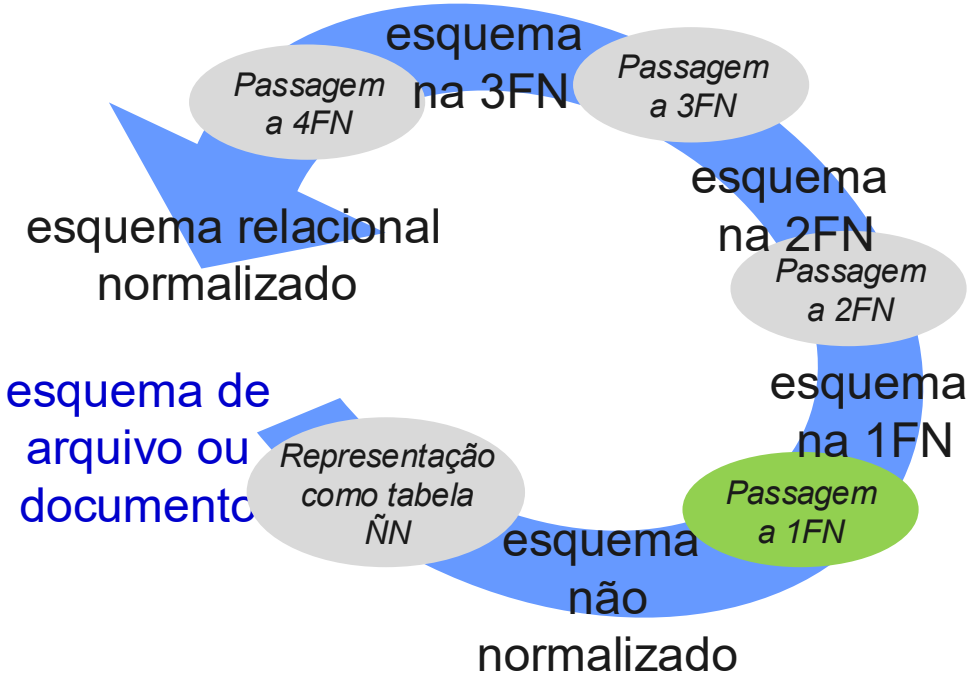
Forma Normal

Existem diversas formas normais, cada vez mais rígidas, para verificar tabelas relacionais

Aqui tratadas

- Primeira Forma Normal (1FN)
- Segunda Forma Normal (2FN)
- Terceira Forma Normal (3FN)

Primeira Forma Normal - 1FN



Passagem à Primeira Forma Normal (1FN)

Instituto de Computação

primeira forma normal (1FN)

= diz-se que uma tabela está na primeira forma normal, quando ela **não contém tabelas aninhadas**

Alternativas

Construir **uma única tabela** com redundância de dados

ou

Construir **uma tabela para cada tabela aninhada**

1) Uma única tabela

Instituto de Computação

Uma tabela na qual os dados das linhas externas à tabela aninhada são repetidos para cada linha da tabela aninhada

Exemplo

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl))



ProjEmp (CodProj, Tipo, Descr, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

- Dados do projeto aparecem repetidos para cada empregado do projeto

2) Uma tabela para cada tabela aninhada

Instituto de Computação

Cria-se uma tabela referente a própria tabela que está sendo normalizada e uma tabela para cada tabela aninhada

Exemplo

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl))



Proj (CodProj, Tipo, Descr)
ProjEmp (CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

Passagem à 1FN: Discussão

Instituto de Computação

Primeira alternativa (tabela única) é mais correta

Decompor uma tabela em várias tabelas (segunda alternativa) pode acarretar em perda de relações entre as informações

Passagem à 1FN: Discussão

Instituto de Computação

Para fins práticos

- preferimos a segunda alternativa (*decomposição de tabelas*)

Quando houver diversas tabelas aninhadas, eventualmente com diversos níveis de aninhamento, fica difícil visualizar a tabela na 1FN na alternativa de tabela única

Passagem à 1FN - passo (1)

Instituto de Computação

Criar uma tabela na 1FN referente à tabela não normalizada

A chave primária da tabela na 1FN é idêntica à chave da tabela ÑN

Criar tabela referente à tabela ÑN

ÑN

(CodProj, Tipo, Descr,

(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl))



1FN

(CodProj, Tipo, Descr)

(CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

Passagem à 1FN - Passo (2)

Instituto de Computação

Para cada tabela aninhada

- criar uma tabela na 1FN composta pelas seguintes colunas:
  - a chave primária de cada uma das tabelas na qual a tabela em questão está aninhada
  - as colunas da própria tabela aninhada

Criar tabela referente à tabela aninhada

ÑN

(CodProj, Tipo, Descr,

(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl))

1FN

(CodProj, Tipo, Descr)

(CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

Passagem à 1FN - Passo (3)

Definir as **chaves primárias** das tabelas na 1FN que correspondem a tabelas aninhadas.

Definição de chave primária

ÑN

(CodProj, Tipo, Descr,

(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl))

Tabela de nível mais externo: basta transcrever a chave

1FN

(CodProj, Tipo, Descr)

(CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

Definição de chave primária

1FN

(CodProj, Tipo, Descr)

(CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

Qual é a chave primária desta tabela?

Pergunta a se fazer:

"um valor de CodEmp (chave da tabela origem) aparece uma vez só no documento, ou várias?"

Definição de chave primária

1FN

(CodProj, Tipo, Descr)

(CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

Como um valor de CodEmp aparece várias vezes, é necessário CodProj para distinguir as várias aparições

Definição de chave primária

1FN

(CodProj, Tipo, Descr)

(CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

Caso cada empregado trabalhe em um único projeto, ou seja caso um valor de CodEmp apareça uma única vez na tabela, então a chave será apenas CodEmp

Passagem à 1FN - Exemplo

Instituto de Computação

Proj (tabela original, não normalizada)

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempoAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Passagem à 1FN - Exemplo

Instituto de Computação

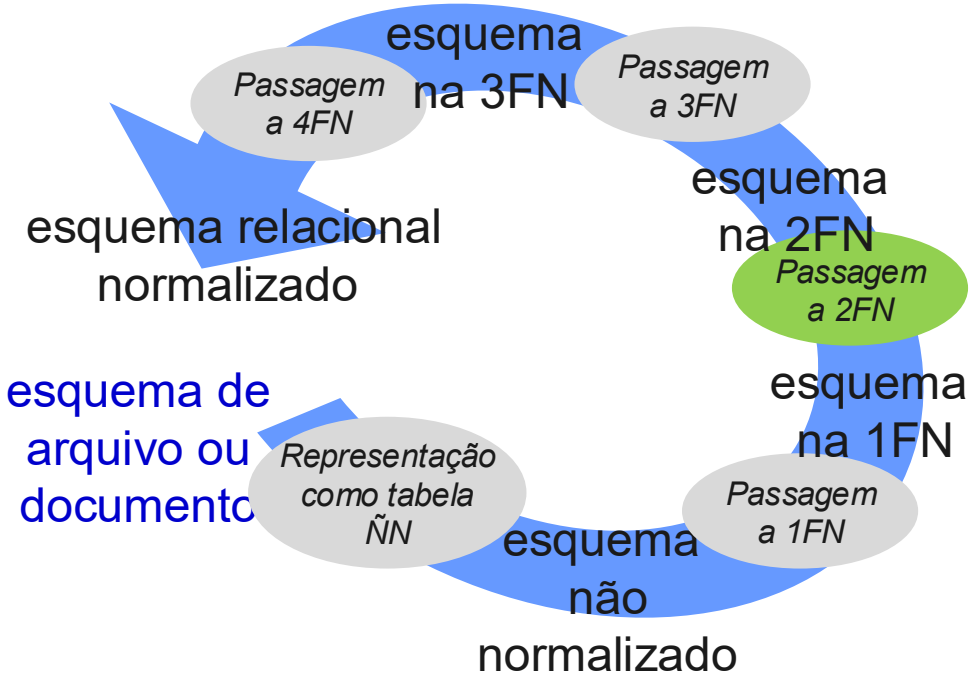
Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Segunda forma normal - 2FN



Dependência funcional

Instituto de Computação

Para entender 2FN e 3FN

- é necessário compreender o conceito de **dependência funcional**.

Em uma tabela relacional, diz-se que

- uma coluna C_2 **depende funcionalmente** de uma coluna C_1 (ou que a coluna C_1 **determina** a coluna C_2) quando, em **todas** linhas da tabela, para cada valor de C_1 que aparece na tabela, aparece o mesmo valor de C_2.

Dependência funcional - Exemplo

…	Código	…	Salário	…
	E1		10	
	E3		10	
	E1		10	
	E2		5	
	E3		10	
	E2		5	
	E1		10	

Código → Salário

Dependência funcional - Exemplo

X	Y	Z	W
B	5	2	20
C	4	2	15
B	6	7	20
B	5	2	20
C	2	2	15
C	4	2	15
A	10	5	18
A	12	3	18
A	10	5	18
B	5	2	20
C	4	2	15
A	10	5	18
C	4	2	15

Dependência funcional inexistente na tabela



Dependência funcional - Exemplo

X	Y	Z	W
B	5	2	20
C	4	2	15
B	6	7	20
B	5	2	20
C	2	2	15
C	4	2	15
A	10	5	18
A	12	3	18
A	10	5	18
B	5	2	20
C	4	2	15
A	10	5	18
C	4	2	15

Dependência funcional existente na tabela

$X \rightarrow W$

Dependência funcional - Exemplo

X	Y	Z	W
B	5	2	20
C	4	2	15
B	6	7	20
B	5	2	20
C	2	2	15
C	4	2	15
A	10	5	18
A	12	3	18
A	10	5	18
B	5	2	20
C	4	2	15
A	10	5	18
C	4	2	15

Uma coluna pode depender funcionalmente de uma combinação de mais de uma coluna

$(X, Y) \rightarrow Z$

Segunda forma normal - 2FN

Instituto de Computação

Objetiva eliminar um certo tipo de redundância de dados

Exemplo

(CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

Dados referentes a empregados (Nome, Cat e Sal)

- Redundantes, para os empregados que trabalham em mais de um projeto

Segunda forma normal - 2FN

Instituto de Computação

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempoAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Passagem à segunda forma normal 2FN

Instituto de Computação

segunda forma normal (2FN)

=

uma tabela encontra-se na segunda forma normal, quando, além de estar na 1FN, **não contém dependências parciais**

Dependência parcial

Instituto de Computação

dependência parcial

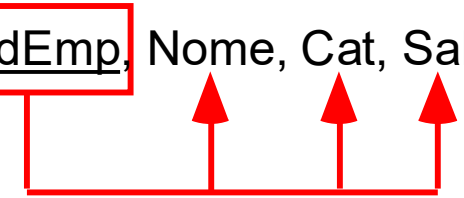
=

uma dependência (funcional) parcial ocorre quando uma coluna depende apenas de **parte de** uma chave primária composta

Dependências parciais

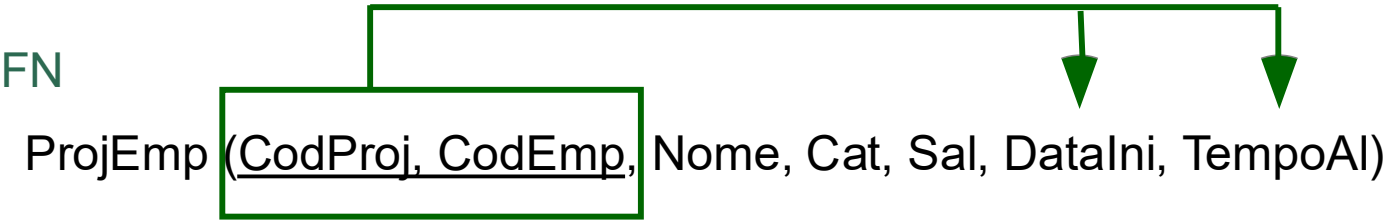
1FN

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)



Dependências não parciais

1FN



Não são parciais pois as colunas DataIni e TempoAl dependem da chave primária completa

Passagem à 2FN

Instituto de Computação

Tabela 1FN e que possui **apenas uma coluna como chave primária** não contém dependências parciais

- É impossível uma coluna depender de uma parte da chave primária, quando a chave primária não é composta por partes

Portanto, **toda tabela 1FN que possui apenas uma coluna como chave primária já está na 2FN**

Passagem à 2FN
Tabela com uma coluna na chave

Instituto de Computação

1FN

(CodProj, Tipo, Descr)

(CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)



2FN

(CodProj, Tipo, Descr)

Passagem à 2FN

Instituto de Computação

Tabela que contenha apenas colunas chave primária

- Impossível atributo não chave depender de parte da chave (tabela não tem colunas não chave)

Portanto, **tabela sem colunas não chave já está na 2FN**

Passagem à 2FN

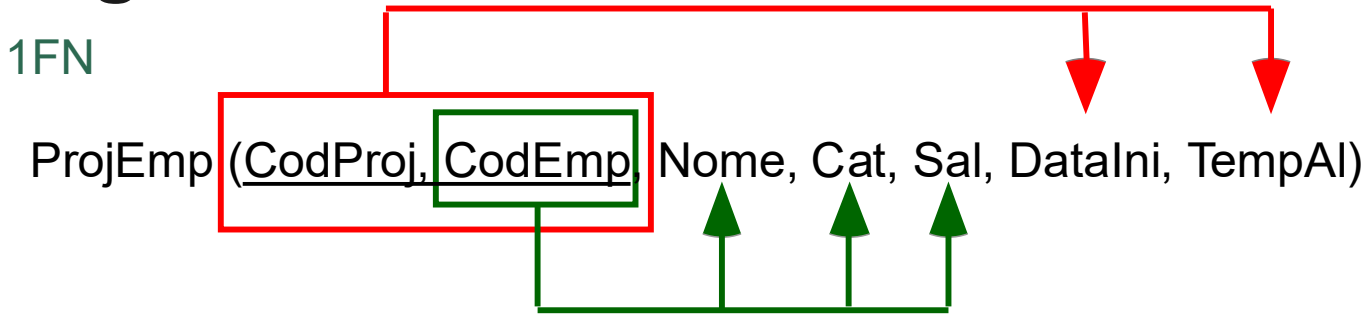
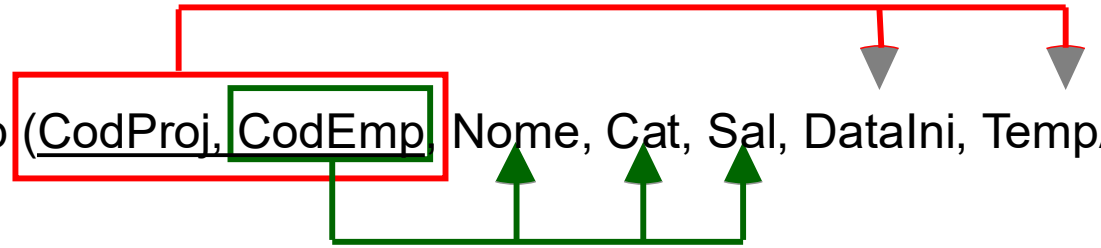


Tabela que possui chave primária com várias colunas
e possui colunas não chave deve ser examinada

Pergunta a fazer, para cada coluna não chave:
"a coluna depende de toda a chave ou só de parte?"
ou
"para identificar um valor da coluna necessita-se de toda chave ou só de parte dela?"

Passagem à 2FN

1FN



AÇÃO: Desmembrar em várias tabelas, de forma que em cada tabela, os atributos dependam completamente da chave primária

2FN

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

Tabelas na 2FN

Instituto de Computação

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

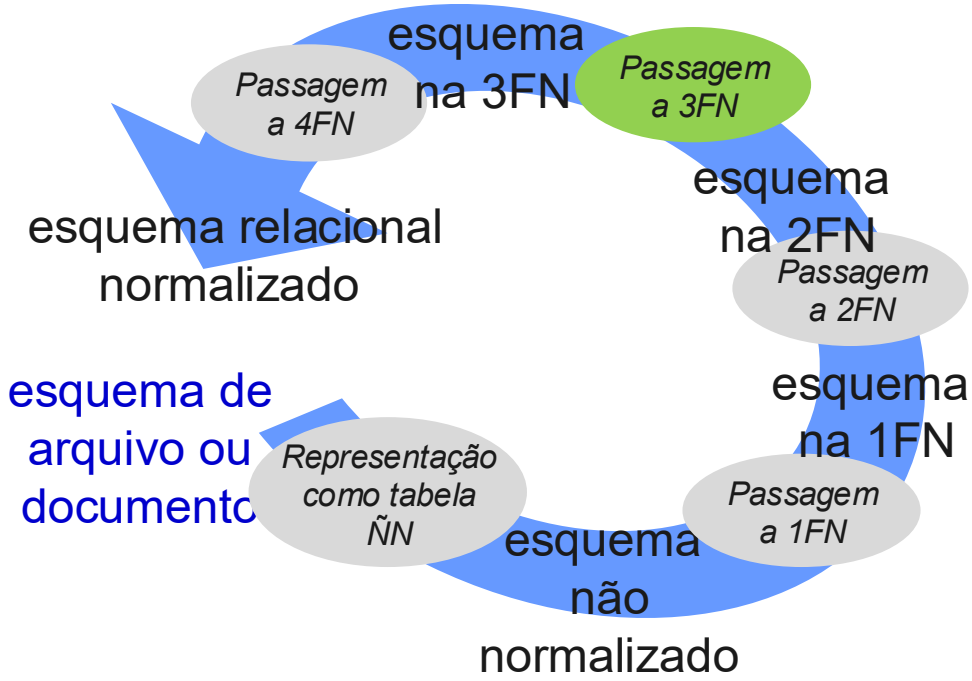
ProjEmp:

CódProj	CodEmp	DataIni	TempoAl
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Emp:

CodEmp	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4
6126	José	B1	9

Terceira forma normal - 3FN



Terceira Forma Normal (3FN)

Instituto de Computação

Trata de um outro tipo de redundância

Exemplo

Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

Considerar

- salário (coluna **Sal**) é determinado pela categoria funcional (coluna **Cat**)
- Salário que é pago a uma categoria funcional é armazenado várias vezes, uma para cada empregado daquela categoria funcional

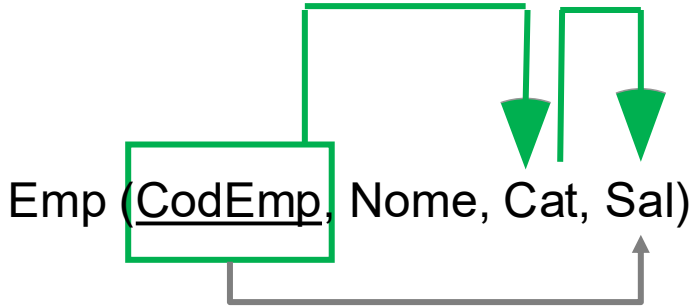
Terceira forma normal (3FN)

Instituto de Computação

Emp:

CodEmp	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
6126	José	B1	9
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4
6126	José	B1	9

Dependência transitiva



Dependência funcional transitiva (indireta)

Terceira forma normal - 3FN

terceira forma normal (3FN)

= uma tabela encontra-se na terceira forma normal, quando, além de estar na 2FN, **não contém dependências transitivas**

Passagem à 3FN

Instituto de Computação

Dividir as tabelas de forma a eliminar as dependências transitivas

Passagem para a 3FN

2FN

Proj (CodProj, Tipo, Descr)
ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)
Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)



3FN

Proj (CodProj, Tipo, Descr)
ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)
Emp (CodEmp, Nome, Cat)
Cat (Cat, Sal)

Normalização do exemplo

Instituto de Computação

ÑN
Proj (CodProj, Tipo, Descr, (CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl))

1FN
Proj (CodProj, Tipo, Descr)
ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempoAl)

2FN
Proj (CodProj, Tipo, Descr)
ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempoAl)
Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

3FN
Proj (CodProj, Tipo, Descr)
ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempoAl)
Emp (CodEmp, Nome, Cat)
Cat (Cat, Sal)

Tabelas na 3FN

Instituto de Computação

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	DataIni	TempoAl
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Emp:

NúmEmp	Nome	Cat
2146	João	A1
3145	Sílvio	A2
6126	José	B1
1214	Carlos	A2
8191	Mário	A1
8191	Mário	A1
4112	João	A2
6126	José	B1

Cat:

Cat	Sal
A1	4
A2	4
B1	9

Exercício 1

Considere a tabela a seguir. Verifique se a tabela está na 1ª. Forma Normal. Caso não esteja, normalize.

Observações adicionais: o endereço e o telefone podem conter vários valores. É necessário que o endereço seja detalhado, ou seja, o endereço deve ter rua, número, complemente, bairro e CEP.

Código_cliente	Nome	Telefone	Endereço
C001	José	9563-6352 9847-2501	Rua Seis, 85 Morumbi 12536-965
C002	Maria	3265-8596	Rua Onze, 64 Moema 65985-963
C003	Janio	8545-8956 9598-6301	Praça Ramos Liberdade 68858-633

A chave da tabela é o Código do Cliente

Exercício 2

Instituto de Computação

Mostre a 2FN e 3FN da tabela abaixo, que armazena vendas

ItemVenda (NúmeroNF, CodigoTipoProd, NumeroProd, DescricaoProd, DataVenda, CodReg, CodEmp, QtdeItem, PreçoItem, NomeEmp, DescricaoTipoProd)

Dependências Funcionais:

(CodigoTipoProd, NumeroProd) → DescricaoProd
CodigoTipoProd → DescricaoTipoProd
NúmeroNF → DataVenda
NúmeroNF → CodReg
NúmeroNF → CodEmp
NúmeroNF → NomeEmp
CodEmp → NomeEmp

Instituto de Computação

Perguntas?

Vanessa Braganholo